8. Számítás és kísérletelemzés

Egy elektrolizáló berendezésben, platinaelektródokat használva vizet bontottunk, és a fejlődő gázokat az egyes elektródok fölött fogtuk fel. Az elektrolízis közben a gáztereket lezáró csapok közül az egyik eresztett (a másik jól zárt). Végül leolvastuk a gázok térfogatát és meghatároztuk a nyomásukat és hőmérsékletüket is:
-az egyik elektródon 50,0 cm^3 térfogatú (23,0 °C-os, 115 kPa nyomású) színtelen gáz, amely meggyújtható,
-a másik elektródon 40,0 cm^3 térfogatú (23,0 °C-os, 115 kPa nyomású) színtelen gáz, amelynek hatására az izzó gyújtópálca lángra lobban.

a) Töltse ki az alábbi táblázatot a fenti adatoknak megfelelően!

Pólus	A fejlődött gáz megnevezése	A leolvasott térfogata
+		
–		

b) Húzza alá az alábbiak közül annak az oldatnak a nevét, amelyet a fent említett vízbontó készülék tartalmazhatott!

nátrium-klorid-oldat réz(II)-szulfát-oldat kénsavoldat sósav

c) Melyik gáztér csapja eresztett?

d) Számítsa ki, mekkora tömegű vizet bontottunk!

e) Számítsa ki, menyi ideig tartott az elektrolízis, ha az átlagos áramerősség 0,400 A volt!

10 pont		